

测试案例文档

目录

- 1 文档说明2
- 2 测试环境2
- 3 核心功能测试用例2
 - 3.1 环境数据采集与上报测试2
 - 3.2 基于流量标定的定时定量灌溉测试2
 - 3.3 智能光照控制测试3
 - 3.4 本地温度阈值散热测试3
 - 3.5 CO₂浓度阈值告警测试4
 - 3.6 APP 远程指令下发测试4
- 4 异常场景测试用例4
 - 4.1 网络断网/弱网场景测试4
 - 4.2 传感器故障/数据异常测试5
 - 4.3 电源波动/意外断电测试5
 - 4.4 多指令并发场景测试6
- 5 测试结果记录6

1 文档说明

本文档为 WS63+OpenHarmony 智慧农业物联网系统的测试用例，覆盖核心功能与异常场景，明确测试步骤、预期结果与测试环境，用于验证系统功能完整性与稳定性。

2 测试环境

类别	配置详情
硬件	WS63 开发板、土壤温湿度传感器、光照传感器、水泵、LED 灯、蜂鸣器、CO ₂ 传感器、温湿度传感器、风扇
软件	OpenHarmony LiteOS 系统、华为云 IoT 平台、基于 OpenHarmony 开发的手机 APP
网络	稳定 Wi-Fi 环境（正常场景）、弱网/断网环境（异常场景）
其他	串口调试工具、标定用量杯/计时器、绿植

3 核心功能测试用例

3.1 环境数据采集与上报测试

项目	详情
测试目的	验证传感器数据采集准确性与云端上报稳定性
测试步骤	1. 设备上电并连接 Wi-Fi，接入华为云 IoT 平台 2. 观察串口输出与 APP 界面，查看空气温湿度、土壤温湿度、光照强度、CO ₂ 浓度数据 3. 人为改变环境（如喷水加湿、遮挡光照），观察数据变化
预期结果	1. 串口与 APP 均能实时显示采集数据，数据随环境变化正常波动 2. 数据上报无丢包、延迟，APP 展示与串口输出一致

3.2 基于流量标定的定时定量灌溉测试

项目	详情
----	----

测试目的	验证灌溉控制逻辑与出水时长精度
测试步骤	1. 预先标定水泵出水流量，计算目标灌溉量对应的出水时长 2. 在 APP 或本地设置土壤湿度阈值，将土壤湿度调至低于阈值 3. 观察水泵启动情况，用计时器记录实际出水时长，用量杯测量实际出水量
预期结果	1. 土壤湿度低于阈值时，水泵自动启动，按预设时长运行后停止 2. 实际出水时长与设定值误差 $\leq 1s$ ，实际出水量与目标值误差 $\leq 5\%$

3.3 智能光照控制测试

项目	详情
测试目的	验证光照强度采集与 LED 补光控制功能
测试步骤	1. 遮挡光照传感器，使环境光照强度低于预设阈值 2. 观察 LED 补光灯是否自动开启 3. 在 APP 手动调节 LED 亮度，观察灯光变化
预期结果	1. 光照低于阈值时，LED 自动开启；光照恢复后自动关闭 2. APP 手动调节亮度时，LED 亮度随指令同步变化，调节无延迟

3.4 本地温度阈值散热测试

项目	详情
测试目的	验证设备本地温度异常时，风扇散热控制功能的有效性
测试步骤	1. 在设备端设置空气温度异常阈值（如 $>30^{\circ}\text{C}$ ） 2. 人为升高环境温度（如用热风枪吹传感器），使温度超出预设阈值 3. 观察风扇是否自动开启散热 4. 待温度回落至阈值以下，观察风扇是否自动停止

预期结果	1. 温度超出阈值后，风扇立即自动开启，开始散热 2. 温度恢复至阈值以下后，风扇自动停止运行 3. 风扇运行状态同步上报至 APP，显示正常
------	---

3.5 CO₂浓度阈值告警测试

项目	详情
测试目的	验证 CO ₂ 浓度数据采集与阈值告警功能的有效性
测试步骤	1. 设备上电并接入网络，确认 CO ₂ 传感器正常工作 2. 在设备端预设 CO ₂ 浓度告警阈值（如>1000ppm） 3. 人为向传感器附近吹气或改变环境，使 CO ₂ 浓度超过预设阈值 4. 观察蜂鸣器是否触发告警，以及 APP/串口的告警状态反馈 5. 待浓度回落至阈值以下，观察告警是否自动停止
预期结果	1. CO ₂ 浓度超过阈值时，蜂鸣器立即发出告警提示音 2. 浓度恢复至阈值以下后，告警自动停止，系统恢复正常状态

3.6 APP 远程指令下发测试

项目	详情
测试目的	验证端云联动与远程控制指令的可靠性
测试步骤	1. 设备正常在线，打开 APP 控制界面 2. 分别点击水泵、LED 补光灯、蜂鸣器、风扇的“开启/关闭”按钮 3. 观察设备响应情况与 APP 状态更新
预期结果	1. 指令下发后，设备在 1s 内响应动作 2. 设备状态实时同步至 APP，显示与实际状态一致

4 异常场景测试用例

4.1 网络断网/弱网场景测试

项目	详情
测试目的	验证设备断网时本地功能稳定性与网络恢复后数据同步能力
测试步骤	1. 设备正常运行并上报数据，断开 Wi-Fi 连接 2. 观察断网期间设备是否执行自动灌溉、补光、风扇散热、CO ₂ 告警逻辑 3. 恢复网络连接，观察设备是否自动重连，历史数据是否同步至云端
预期结果	1. 断网期间，设备本地控制逻辑正常执行，无死机、误动作 2. 网络恢复后，设备在 30s 内自动重连，上报数据正常同步

4.2 传感器故障/数据异常测试

项目	详情
测试目的	验证系统对传感器故障的容错处理
测试步骤	1. 分别拔掉土壤湿度传感器、CO ₂ 传感器，模拟传感器故障 2. 观察设备状态与 APP 界面 3. 重新插入传感器，观察数据是否恢复正常
预期结果	1. 传感器故障时，APP 显示对应数据异常提示，设备不执行误控制动作 2. 传感器恢复后，数据采集与上报自动恢复正常

4.3 电源波动/意外断电测试

项目	详情
测试目的	验证设备电源稳定性与重启恢复能力
测试步骤	1. 设备正常运行时，意外断开电源 2. 5 分钟后重新上电，观察设备启动情况与历史数据 3. 测试设备连续运行 72 小时，记录运行状态

预期结果	1. 重新上电后，设备正常启动并接入云端，控制逻辑正常 2. 连续运行 72 小时无死机、重启，数据无丢失
------	--

4.4 多指令并发场景测试

项目	详情
测试目的	验证设备对多指令的处理能力
测试步骤	1. 同时在 APP 下发 “开启水泵+开启 LED 补光灯+开启风扇” 指令 2. 观察设备各执行器响应情况 3. 查看 APP 状态更新是否正常
预期结果	1. 所有指令均被正确执行，无指令冲突或设备误动作 2. APP 状态同步正常，无显示错误

5 测试结果记录

用例编号	测试内容	测试结果	问题描述（如有）	备注
1	环境数据采集与上报	通过	无	4/19
2	定时定量灌溉控制	通过	无	4/19
3	智能光照控制	通过	无	4/19
4	本地温度阈值散热测试	通过	无	4/19
5	CO ₂ 浓度阈值告警测试	通过	无	4/19
6	APP 远程指令下发	通过	无	4/19
7	网络断网/弱网场景	通过	无	4/19
8	传感器故障容错	通过	无	4/19
9	电源波动/断电恢复	通过	无	4/19
10	多指令并发处理	通过	无	4/19